عموميات على الدوال

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

محتوى الملخص

1. مفهوم الدالة: الصورة والسابقة
2. مجموعة تعريف دالة
3. الدستور ، جدول القيم والتمثيل البياني
4. الشفعية والبرهان بمثال مضاد
5. اتجاه تغير دالة وجدول التغيرات
6. القيم الحدية (القيم القصوى)
7. الحل البياني لمعادلات ومتراجحات
8. خلاصة الطرائق

1. مفهوم الدالة: الصورة والسابقة

تعريف

D جزء من $\mathbb{R}$. **الدالة** f المعرّفة على D هي علاقة ترفق بكل عدد حقيقي x من D عدداً حقيقياً **وحيداً** نرمز له بـ $f(x)$. نكتب:

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R} \quad ; \quad x \longmapsto f(x).$$

- العدد $f(x)$ يسمى **صورة** x بالدالة f.
- إذا كان $f(a) = b$ فإن a يسمى **سابقة** (أو سابقاً) للعدد b بالدالة f.

ملاحظة

- لكل عدد x من D **صورة واحدة فقط.**
- قد يكون لعدد b سابقة واحدة ، أو عدة سوابق ، أو لا يكون له أي سابقة.
- لإيجاد صورة a: نحسب $f(a)$. لإيجاد سوابق b: نحل المعادلة $f(x) = b$.

مثال

$f(x) = x^2 - 3$ معرّفة على $\mathbb{R}$.

- صورة 2: $f(2) = 4 - 3 = 1$ ، وصورة -2: $f(-2) = 1$ أيضاً.
- سوابق 6: $x = 3 \iff x^2 = 9 \iff x^2 - 3 = 6$ أو $x = -3$: للعدد 6 **سابقتان** هما 3 و -3.
- سوابق -5: $x^2 = -2$ مستحيلة ، إذن -5 **ليس له سابقة.**

2. مجموعة تعريف دالة

تعريف

مجموعة تعريف الدالة f ، ونرمز لها بـ D_f ، هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي يكون من أجلها $f(x)$ قابلاً للحساب.

قواعد التعيين

- **كثير حدود** (مثل $3x^2-x+1$): معرّفة على $\mathbb{R}$.
- **كسر** $\dfrac{A(x)}{B(x)}$: نشترط $B(x)\neq 0$ (المقام غير معدوم).
- **جذر تربيعي** $\sqrt{A(x)}$: نشترط $A(x)\geq 0$.
- **جذر في المقام** $\dfrac{1}{\sqrt{A(x)}}$: نشترط $A(x)>0$.

مثال

- $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$: $x-3\neq 0 \iff x\neq 3$ ، $D_f=\mathbb{R}-\{3\}=]-\infty;3[\cup]3;+\infty[$.
- $g(x)=\dfrac{5}{x^2-1}$: $x^2-1=0 \iff x=1$ أو $x=-1$ ، $D_g=\mathbb{R}-\{-1;1\}$.
- $h(x)=\sqrt{4-2x}$: $4-2x\geq 0 \iff x\leq 2$ ، $D_h=]-\infty;2]$.
- $k(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x-2}$: $x+1\geq 0$ و $x\neq 2$ ، $D_k=[-1;2[\cup]2;+\infty[$.

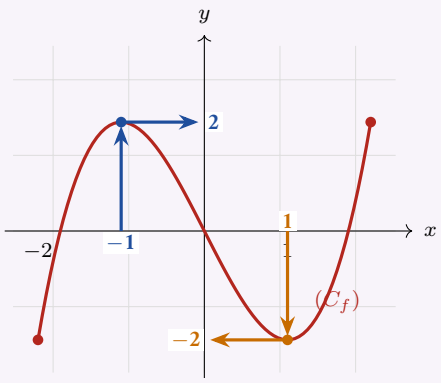
3. التمثيل البياني والقراءة البيانية

تعريف

المستوي منسوب إلى معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. **التمثيل البياني** (أو المنحنى الممثل) للدالة f هو مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث $x\in D_f$ و $y=f(x)$. نرمز له بـ (C_f) ، ونقول إن $y=f(x)$ **معادلة** له.

$$M(x;y)\in(C_f) \iff x\in D_f \text{ و } y=f(x).$$

قراءة صورة عدد بيانياً (الأسهم: محور الفواصل ← المنحنى ← محور التراتيب)



لقراءة صورة العدد a:

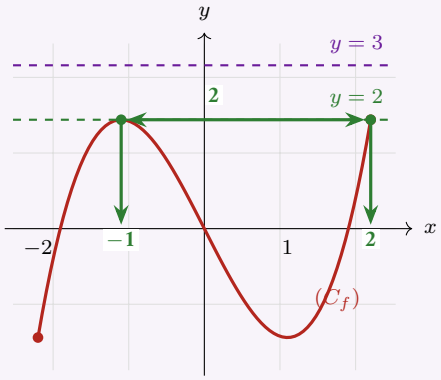
1. نعلّم a على **محور الفواصل**.
2. نصعد (أو ننزل) **شاقولياً** حتى نلتقي بالمنحنى (C_f).
3. نتجه **أفقياً** نحو **محور التراتيب**: العدد المقروء هو $f(a)$.

بالأزرق: ننطلق من -1 ، نصعد إلى (C_f) ثم نتجه أفقياً فنقرأ $f(-1)=2$.

بالبرتقالي: ننطلق من 1 ، ننزل إلى (C_f) ثم نتجه أفقياً فنقرأ $f(1)=-2$.

لكل عدد a من D_f **صورة واحدة**: المستقيم الشاقولي يقطع المنحنى في نقطة واحدة.

قراءة سوابق عدد بيانياً (الأسهم: محور التراتيب ← المنحنى ← محور الفواصل)



لقراءة سوابق العدد b:

1. نعلّم b على **محور التراتيب** ونرسم **المستقيم الأفقي** $y=b$.
2. من **كل** نقطة تقاطع لهذا المستقيم مع (C_f) ننزل (أو نصعد) **شاقولياً** نحو **محور الفواصل**.
3. الفواصل المقروءة هي سوابق b.

بالأخضر: المستقيم $y=2$ يقطع (C_f) في نقطتين ، إذن للعدد 2 **سابقتان**: -1 و 2 .

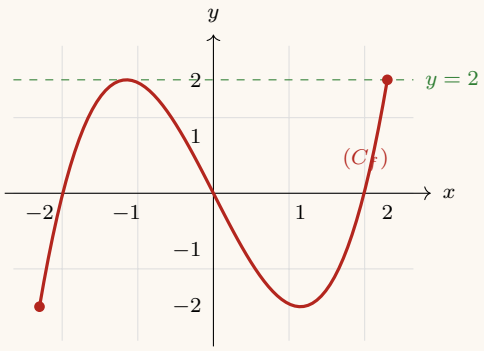
بالبنفسجي: المستقيم $y=3$ لا يقطع (C_f) ، إذن العدد 3 **ليس له سابقة**.

عدد السوابق = عدد نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=b$ (قد يكون 0 أو 1 أو أكثر).

قراءة بيانية

(C_f) هو منحنى دالة f معرّفة على $[-2;2]$.

- **الصورة:** نقرأ الترتيب: $f(-1)=2$ ، $f(0)=0$ ، $f(1)=-2$.
- **السوابق:** سوابق العدد 2 هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=2$: -1 و 2.
- **حلول** $f(x)=0$: فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل: $-\sqrt{3}$ ، 0 ، $\sqrt{3}$ (أي تقريباً $\pm 1{,}7$).
- **مجموعة الصور:** $[-2;2]$.



ملاحظة

النقطة $A(a;b)$ تنتمي إلى (C_f) إذا وفقط إذا كان $a \in D_f$ و $f(a)=b$. مثال: $f(x)=x^2-3$ ، $A(2;1)\in(C_f)$ لأن $f(2)=1$ ، و $B(1;0)\notin(C_f)$ لأن $f(1)=-2\neq 0$.

من الدستور إلى جدول القيم إلى التمثيل البياني

f الدالة المعرّفة على $[-1;3]$ بالدستور $f(x)=x^2-2x$.

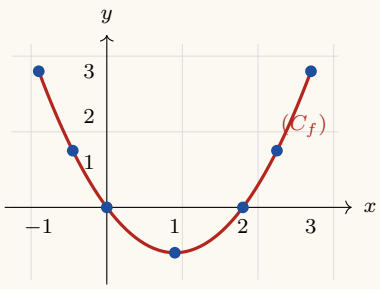
1. **الدستور** $\rightarrow$ **جدول القيم:** نختار قيماً لـ x ونحسب صورها (مثلاً $f(-1)=1+2=3$ ، $f(2{,}5)=6{,}25-5=1{,}25$):

x	-1	$-0{,}5$	0	1	2	$2{,}5$	3
$f(x)$	3	$1{,}25$	0	-1	0	$1{,}25$	3

2. **جدول القيم** $\rightarrow$ **التمثيل البياني:** كل عمود من الجدول يعطي نقطة $M(x;f(x))$ نعلّمها في المعلم ، ثم نصل النقط بخط منحنٍ منتظم (وليس بقطع مستقيمة).
3. **التمثيل البياني** $\rightarrow$ **جدول القيم:** بالعكس ، نقرأ من المنحنى ترتيب نقطة ذات فاصلة معلومة (قراءة تقريبية).

الحاسبة البيانية: نُدخل الدستور $Y_1=X^2-2X$ في وضع الدوال ، ثم نستعمل وضع الجدول (Table) لنحصل على جدول القيم ، ووضع الرسم (Graph) لنحصل على المنحنى.

تنبيه: الجدول يعطي عدداً محدوداً من النقط ، لا نستنتج منه وحده سلوك الدالة بين هذه النقط.



4. الدالة الزوجية والدالة الفردية

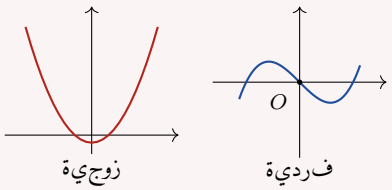
تعريف

f دالة مجموعة تعريفها D_f **متناظرة بالنسبة إلى الصفر** (أي: من أجل كل $x \in D_f$ يكون $-x \in D_f$).

- f **زوجية** إذا كان من أجل كل $x \in D_f$: $f(-x) = f(x)$.
- f **فردية** إذا كان من أجل كل $x \in D_f$: $f(-x) = -f(x)$.

التفسير البياني

- f زوجية $\iff$ (C_f) **متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب**.
- f فردية $\iff$ (C_f) **متناظر بالنسبة إلى المبدأ** O.



مثال

- $f(x) = x^2 + 1$ ، $D_f = \mathbb{R}$ متناظرة: $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$: f **زوجية**.
- $g(x) = x^3 - x$ ، $D_g = \mathbb{R}$: $g(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x)$: g **فردية**.
- $h(x) = x^2 + x$: $h(-1) = 0$ و $h(1) = 2$ ، فـ $h(-1) \neq h(1)$ و $h(-1) \neq -h(1)$: h **لا زوجية ولا فردية**.
- $k(x) = \dfrac{1}{x-1}$: $D_k = \mathbb{R} - \{1\}$ ليست متناظرة ($-1 \in D_k$ لكن $1 \notin D_k$): k **لا زوجية ولا فردية**.

البرهان بمثال مضاد

لنبيّن أن عبارة من الشكل «**من أجل كل** x ...» **خاطئة** ، يكفي إيجاد **مثال واحد** (قيمة واحدة لـ x) لا تتحقق من أجله. هذا المثال يسمى **مثالاً مضاداً**.

تنبيه: لإثبات أن العبارة **صحيحة** لا تكفي الأمثلة مهما كثرت ، بل يجب برهان عام.

مثال

- «الدالة $h : x \mapsto x^2 + x$ زوجية»: **خاطئة** ، لأن $h(-1) = 0$ و $h(1) = 2$ ، أي $h(-1) \neq h(1)$.
- «من أجل كل عدد حقيقي x: $x^2 \geq x$»: **خاطئة** ، المثال المضاد $x = \dfrac{1}{2}$: $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{2}$.
- «الدالة مربع متزايدة على $\mathbb{R}$»: **خاطئة** ، لأن $-2 < 1$ لكن $(-2)^2 = 4 > 1^2 = 1$.
- «إذا كان $a^2 = b^2$ فإن $a = b$»: **خاطئة** ، المثال المضاد $a = 3$ و $b = -3$.

5. اتجاه تغير دالة وجدول التغيرات

تعريف

f دالة و I مجال محتوى في D_f.

- f **متزايدة تماماً** على I إذا كان من أجل كل a و b من I: $a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$ (الدالة تحافظ على الترتيب).
- f **متناقصة تماماً** على I إذا كان من أجل كل a و b من I: $a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$ (الدالة تعكس الترتيب).
- f **ثابتة** على I إذا كان من أجل كل a و b من I: $f(a) = f(b)$.

طريقتان لدراسة اتجاه التغير

1. **المقارنة المباشرة:** ننطلق من $a < b$ ونصل بعمليات متتالية على المتباينة إلى مقارنة $f(a)$ و $f(b)$.
2. **نسبة التغير:** من أجل $a \neq b$ في I ندرس إشارة $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$: موجبة تماماً معناه f متزايدة تماماً على I، وسالبة تماماً معناه f متناقصة تماماً على I.

مثال

- $f(x) = -3x + 2$ على $\mathbb{R}$: إذا كان $a < b$ فإن $-3a > -3b$، ومنه $-3a + 2 > -3b + 2$، أي $f(a) > f(b)$: f **متناقصة تماماً على** $\mathbb{R}$.
- $g(x) = x^2$ على $[0;+\infty[$: إذا كان $0 \leq a < b$ فإن $a^2 < b^2$ (بالضرب في أعداد موجبة)، أي $g(a) < g(b)$: **متزايدة تماماً**.
- $h(x) = \dfrac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$: $\dfrac{h(b)-h(a)}{b-a} = \dfrac{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}{b-a} = \dfrac{\frac{a-b}{ab}}{b-a} = \dfrac{-1}{ab} < 0$ (لأن $ab > 0$): h **متناقصة تماماً**.

جدول التغيرات

نلخص اتجاه التغير في جدول: السهم الصاعد يعني متزايدة، والنازل يعني متناقصة، ونكتب في أطراف الأسهم الصور.
مثال: الدالة f الممثلة في الفقرة 3 (على $[-2;2]$):

x	-2		-1		1		2
$f(x)$	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

f متزايدة تماماً على $[-2;-1]$ وعلى $[1;2]$، ومتناقصة تماماً على $[-1;1]$.

ملاحظة

- إذا كانت f زوجية (أو فردية) يكفي دراستها على $D_f \cap [0;+\infty[$ ثم نستنتج بالتناظر: الزوجية **تعكس** اتجاه التغير ، والفردية **تحافظ** عليه.
- لا نقول f متناقصة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ عندما تتناقص على كل مجال منهما (مثل $\frac{1}{x}$).

6. القيم الحدية (القيم القصوى)

تعريف

f دالة معرّفة على مجال I ، و $a \in I$.

- $f(a)$ **قيمة حدية عظمى** لـ f على I إذا كان من أجل كل $x \in I$: $f(x) \leq f(a)$.
- $f(a)$ **قيمة حدية صغرى** لـ f على I إذا كان من أجل كل $x \in I$: $f(x) \geq f(a)$.

إثبات أن m قيمة حدية صغرى

نبيّن أن $f(x) - m \geq 0$ لكل $x \in I$ (غالباً بكتابة مربع) ، ونجد عدداً a حيث $f(a) = m$.

مثال

- $f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$: $(x-2)^2 \geq 0$ ، إذن $f(x) \geq 1$ ، و $f(2) = 1$: 1 **قيمة حدية صغرى** لـ f على $\mathbb{R}$ ، تبلغها عند $x = 2$.
- $g(x) = -x^2 + 2x + 3 = 4 - (x-1)^2 \leq 4$ ، و $g(1) = 4$: 4 **قيمة حدية عظمى** لـ g على $\mathbb{R}$ ، تبلغها عند $x = 1$.

ملاحظة

من جدول التغيرات نقرأ القيم الحدية: الدالة الممثلة في الفقرة 3 قيمتها الحدية العظمى 2 (عند -1 و 2) ، والصغرى -2 (عند -2 و 1).

7. الحل البياني لمعادلات ومتراجحات

خاصية

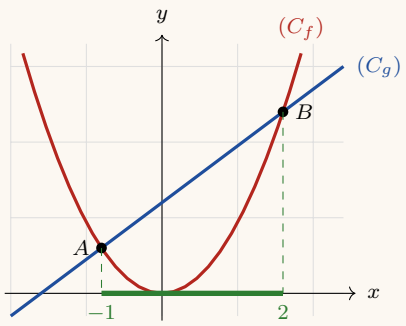
- حلول المعادلة $f(x)=k$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=k$.
- حلول المعادلة $f(x)=g(x)$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) و (C_g).
- حلول المتراجحة $f(x)>g(x)$ هي فواصل نقط (C_f) الواقعة **فوق** (C_g) (وتحته للمتراجحة $f(x)<g(x)$).
- حلول $f(x)>0$ هي فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق محور الفواصل.

مثال

$f(x)=x^2$ و $g(x)=x+2$.

بيانياً: (C_f) و (C_g) يتقاطعان في $A(-1;1)$ و $B(2;4)$:

- حلول $f(x)=g(x)$: $S=\{-1;2\}$.
- (C_f) تحت (C_g) بين -1 و 2: حلول $f(x)<g(x)$ هي $S=]-1;2[$.



جبرياً (تحقق): $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$ ، وهو سالب تماماً بين الجذرين -1 و 2 ✓.

8. تمرين محلول وخلاصة الطرائق

تمرين محلول 1

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2-2x-3$.

1. احسب صورة 0 و -1 ، ثم عيّن سوابق -3.
2. بيّن أنه من أجل كل x: $f(x)=(x-1)^2-4$ ، ثم استنتج القيمة الحدية الصغرى لـ f.
3. ادرس اتجاه تغير f على $]-\infty;1]$ وعلى $[1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. هل f زوجية؟

حل التمرين 1

1. $f(0)=-3$ ، $f(-1)=1+2-3=0$. $f(x)=-3 \iff x^2-2x=0 \iff x(x-2)=0$:
سوابق -3 هي 0 و 2.

2. $f(x)=x^2-2x-3$ ✓ $(x-1)^2-4=x^2-2x+1-4=x^2-2x-3$. $(x-1)^2\geq 0$ ، إذن $f(x)\geq -4$ و $f(1)=-4$: القيمة الحدية الصغرى -4 عند $x=1$.

3. ليكن $a<b$:

- على $[1;+\infty[$: $1\leq a<b \Rightarrow 0\leq a-1<b-1 \Rightarrow (a-1)^2<(b-1)^2 \Rightarrow f(a)<f(b)$: **متزايدة تماماً**.
- على $]-\infty;1]$: $a<b\leq 1 \Rightarrow a-1<b-1\leq 0 \Rightarrow (a-1)^2>(b-1)^2 \Rightarrow f(a)>f(b)$: **متناقصة تماماً**.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		↘	-4	↗	

4. $f(-1)=0$ و $f(1)=-4$: $f(-1)\neq f(1)$ ، إذن f **ليست زوجية** (منحناها متناظر بالنسبة إلى المستقيم $x=1$ وليس محور التراتيب).

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
صورة العدد a	نحسب $f(a)$ ، أو نقرأ ترتيب نقطة (C_f) ذات الفاصلة a.
سوابق العدد b	نحل $f(x)=b$ ، أو نقرأ فواصل نقط تقاطع (C_f) مع $y=b$.
مجموعة التعريف	نستبعد ما يعدم المقام ، ونشترط ما تحت الجذر موجباً.
هل $A(a;b)\in(C_f)$؟	نتحقق من $a\in D_f$ و $f(a)=b$.
رسم منحنى انطلاقاً من الدستور	نحسب صوراً في جدول ، نعلّم النقط ونصلها بخط منحنٍ.
إثبات أن عبارة «لكل x» خاطئة	نعطي مثالاً واحداً لا تتحقق من أجله العبارة.
زوجية أو فردية	نتحقق من تناظر D_f ، ثم نحسب $f(-x)$ ونقارنه بـ $f(x)$ و $-f(x)$.
اتجاه التغير	ننطلق من $a<b$ ، أو ندرس إشارة $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
القيمة الحدية	نكتب $f(x)=m+(\ldots)^2$ أو نقرأ جدول التغيرات.
حل معادلة / متراجحة بيانياً	فواصل نقط التقاطع ، أو مواضع المنحنى (فوق / تحت).